

EMIT FIANARANTSOA

RAHAJANIRINA

Stéphanie Marie Cynthia

N°MATRICULE : 118125

PARCOURS : DA2I L2

TP My SQL de BD_AIR_MAROC

On considère la base de données BD_AIR_MAROC suivante :

- PILOTE (NumPil, NomPil, ville, salaire)
- AVION (NumAv, NomAv, capacite, ville)
- VOL (NumVol, #NumPil, #NumAv, Ville_Dep, Ville_Arr, H_Dep, H_Arr)

Création de database :

```
MariaDB [(none)]> use air_maroc
Database changed
MariaDB [air_maroc]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| air_maroc |
| bdw_tp1 |
| gestion_film |
| gestion_note |
| information_schema |
| location_vaisselle |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| user |
+-----+
11 rows in set (0.001 sec)
```

Création des tables :

Table PILOTE :

```
MariaDB [air_maroc]> desc Pilote;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumPil | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| NomPil | varchar(30) | NO | | NULL | |
| ville | char(20) | NO | | NULL | |
| salaire | int(10) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.016 sec)
```

Table AVION :

```
MariaDB [air_maroc]> desc Avion;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumAv	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
NomAv	varchar(30)	NO		NULL	
capacite	int(4)	NO		NULL	
ville	char(20)	NO		NULL	

4 rows in set (0.016 sec)

Table VOL :

```
MariaDB [air_maroc]> desc Avion;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumAv	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
NomAv	varchar(30)	NO		NULL	
capacite	int(4)	NO		NULL	
ville	char(20)	NO		NULL	

4 rows in set (0.014 sec)

```
MariaDB [air_maroc]> create table Vol(NumVol int auto_increment primary key not null,
umPil int not null, NumAv int not null, Ville_Dep char(20) not null, Ville_Arr char(20)
not null, H_Dep time not null, H_Arr time not null, foreign key (NumPil) references
lote(NumPil), foreign key (NumAv) references Avion(NumAv));
Query OK, 0 rows affected (0.067 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> desc Vol;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumVol	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
NumPil	int(11)	NO	MUL	NULL	
NumAv	int(11)	NO	MUL	NULL	
Ville_Dep	char(20)	NO		NULL	
Ville_Arr	char(20)	NO		NULL	
H_Dep	time	NO		NULL	
H_Arr	time	NO		NULL	

7 rows in set (0.015 sec)

```
MariaDB [air_maroc]> show databases;
```

Database
air_maroc
bdw_tp1
gestion_film
gestion_note
information_schema
location_vaisselle
mysql
performance_schema

```
MariaDB [air_maroc]> show tables;
```

Tables_in_air_maroc
avion
pilote
vol
vols_pilote_avion
vue_vols_marrakech

5 rows in set (0.001 sec)

REPOSES :

- 1) Liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers :

SELECT * FROM Avion WHERE capacite > 350 ;

```
MariaDB [air_maroc]> select * from Avion where capacite > 350;
+-----+-----+-----+-----+
| NumAv | NomAv      | capacite | ville      |
+-----+-----+-----+-----+
| 103   | Boeing747  | 400      | Rabat      |
| 104   | AirbusA380 | 500      | Casablanca |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [air_maroc]>
```

- 2) Les numéros et les noms des avions localisés à Marrakech :

SELECT NumAv, NomAv FROM Avion WHERE ville = 'Marrakech' ;

```
MariaDB [air_maroc]> select NumAv, NomAv from Avion where ville = 'Marrakech';
+-----+-----+
| NumAv | NomAv      |
+-----+-----+
| 102   | AirbusA320 |
| 107   | Boeing777  |
+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

- 3) Les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols :

SELECT DISTINCT P. NumPil, V. Ville_Dep FROM Pilote P JOIN Vol V ON P. NumPil = V. NumPil ;

```
MariaDB [air_maroc]> select distinct P.NumPil, V.Ville_Dep FROM Pilote P JOIN Vol V ON P.NumPil = V.NumPil;
+-----+-----+
| NumPil | Ville_Dep |
+-----+-----+
| 1      | Casablanca |
| 2      | Marrakech  |
| 3      | Rabat      |
| 4      | Casablanca |
| 5      | Agadir     |
| 6      | Fes        |
| 7      | Marrakech  |
| 8      | Tanger     |
| 9      | Oujda      |
| 10     | Meknes     |
+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)
```

- 4) Toutes les informations sur les pilotes de la compagnie :

SELECT * FROM Pilote ;

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT * FROM Pilote;
```

NumPil	NomPil	ville	salaire
1	Ali	Casablanca	18000
2	Omar	Meknes	22000
3	Karim	Rabat	25000
4	Youssef	Marrakech	20000
5	Hassan	Meknes	23000
6	Amine	Fes	17000
7	Nabil	Agadir	21000
8	Samir	Oujda	19000
9	Rachid	Meknes	26000
10	Said	Tanger	24000

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

- 5) Le nom des pilotes domiciles à Meknes dont le salaire est supérieur à 20000DH :
 SELECT NomPil FROM Pilote WHERE ville = 'Meknes' AND salaire > 20000 ;

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT NomPil FROM Pilote WHERE ville = 'Meknes' AND salaire > 20000;
```

NomPil
Omar
Hassan
Rachid

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

- 6) Les avions (numéro et nom) localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers :
 SELECT NumAv, NomAv FROM Avion WHERE ville = 'Marrakech' OR capacite < 350 ;

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT NumAV, NomAv FROM Avion WHERE ville = 'Marrakech' OR capacite < 350;
```

NumAV	NomAv
101	Boeing737
102	AirbusA320
105	Embraer190
106	ATR72
107	Boeing777
108	AirbusA330
109	Boeing767
110	CRJ900

```
8 rows in set (0.001 sec)
```

- 7) Les numéros des pilotes qui ne sont pas en service :
 SELECT NumPil FROM Pilote WHERE NumPil NOT IN (SELECT NumPil FROM Vol) ;

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT NumPil FROM Pilote WHERE NumPil NOT IN(SELECT NumPil FROM Vol);
```

```
Empty set (0.001 sec)
```

- 8) Le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknes :
 SELECT NumVol FROM Vol V JOIN Pilote P ON V. NumPil = P. NumPil WHERE V.
 Ville_Dep = 'Marrakech' AND P. ville = 'Meknes' ;

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT NumVol FROM Vol V JOIN Pilote P ON V.NumPil = P.NumPil WHERE
V.Ville_Dep = 'Marrakech' AND P.ville = 'Meknes';
+-----+
| NumVol |
+-----+
| 1002 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

- 9) Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech :
 SELECT * FROM Vol WHERE NumAv IN (SELECT NumAv FROM Avion WHERE ville !=
 'Marrakech' ;

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT * FROM Vol WHERE NumAv IN(SELECT NumAv FROM Avion WHERE ville
!= 'Marrakech');
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumVol | NumPil | NumAv | Ville_Dep | Ville_Arr | H_Dep | H_Arr |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1001 | 1 | 101 | Casablanca | Rabat | 08:00:00 | 09:00:00 |
| 1003 | 3 | 103 | Rabat | Agadir | 12:00:00 | 14:00:00 |
| 1004 | 4 | 104 | Casablanca | Tanger | 09:30:00 | 17:00:00 |
| 1005 | 5 | 105 | Agadir | Oujda | 15:00:00 | 17:00:00 |
| 1006 | 6 | 106 | Fes | Meknes | 07:00:00 | 08:00:00 |
| 1008 | 8 | 108 | Tanger | Rabat | 13:00:00 | 14:30:00 |
| 1009 | 9 | 109 | Oujda | Fes | 16:00:00 | 17:30:00 |
| 1010 | 10 | 110 | Meknes | Marrakech | 06:00:00 | 08:30:00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.001 sec)
```

- 10) Les villes des services à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim :
 SELECT Ville_Arr FROM Vol WHERE Ville_Dep = 'Guelmim' ;

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT Ville_Arr FROM Vol WHERE Ville_Dep = 'Guelmim';
Empty set (0.001 sec)
```

- 11) Les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent :
 SELECT P. NomPil, V. NumVol FROM Pilote P JOIN Vol V ON P. NumPil = V. NumPil ;

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT P.NomPil, V.NumVol FROM Pilote P JOIN Vol V ON P.NumPil = V.NumPil;
```

```
+-----+-----+
| NomPil | NumVol |
+-----+-----+
| Ali    | 1001   |
| Omar   | 1002   |
| Karim  | 1003   |
| Youssef| 1004   |
| Hassan | 1005   |
| Amine  | 1006   |
| Nabil  | 1007   |
| Samir  | 1008   |
| Rachid | 1009   |
| Said   | 1010   |
+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)
```

12) Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent :

```
SELECT P. NomPil, A. NomAv FROM Pilote P JOIN Vol V ON P. NumPil = V. NumPil JOIN
Avion A ON V. NumAv = A. NumAv ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT P.NomPil, A.NomAv FROM Pilote P JOIN Vol V ON P.NumPil =
V.NumPil JOIN Avion A ON V.NumAv = A.NumAv;
```

```
+-----+-----+
| NomPil | NomAv   |
+-----+-----+
| Ali    | Boeing737 |
| Omar   | AirbusA320 |
| Karim  | Boeing747 |
| Youssef| AirbusA380 |
| Hassan | Embraer190 |
| Amine  | ATR72    |
| Nabil  | Boeing777 |
| Samir  | AirbusA330 |
| Rachid | Boeing767 |
| Said   | CRJ900   |
+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)
```

13) Les vols (numéro, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote :

```
SELECT NumVol, Ville_Dep, Ville_Arr, NomPil FROM Vol V JOIN Pilote P ON V. NumPil =
P. NumPil ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT NumVol, Ville_Dep, Ville_Arr, NomPil FROM Vol V JOIN Pilote P ON V.NumPil = P.NumPil;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| NumVol | Ville_Dep | Ville_Arr | NomPil |
+-----+-----+-----+-----+
| 1001   | Casablanca | Rabat     | Ali    |
| 1002   | Marrakech  | Fes       | Omar   |
| 1003   | Rabat      | Agadir    | Karim  |
| 1004   | Casablanca | Tanger    | Youssef|
| 1005   | Agadir     | Oujda     | Hassan |
| 1006   | Fes        | Meknes    | Amine  |
| 1007   | Marrakech  | Casablanca | Nabil  |
| 1008   | Tanger     | Rabat     | Samir  |
| 1009   | Oujda      | Fes       | Rachid |
| 1010   | Meknes     | Marrakech | Said   |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)
```

14) Les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca :

```
SELECT DISTINCT A. NomAv FROM Avion A JOIN Vol V ON A. NumAv = V. NumAv  
WHERE V. Ville_Dep = 'Casablanca' ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT A.NomAv FROM Avion A JOIN Vol V ON A.NumAv =  
V.NumAv WHERE V.Ville_Dep = 'Casablanca';  
+-----+  
| NomAv |  
+-----+  
| Boeing737 |  
| AirbusA380 |  
+-----+  
2 rows in set (0.001 sec)
```

15) Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers :

```
SELECT DISTINCT P. NomPil FROM Pilote P JOIN Vol V ON P. NumPil = V. NumPil JOIN  
Avion A ON V. NumAv = A. NumAv WHERE capacite > 300 ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT P.NomPil FROM Pilote P JOIN Vol V ON P.NumPil  
= V.NumPil JOIN Avion A ON V.NumAv = A.NumAv WHERE capacite > 300;  
+-----+  
| NomPil |  
+-----+  
| Karim |  
| Youssef |  
| Nabil |  
+-----+  
3 rows in set (0.001 sec)
```

16) Les pilotes et les villes d'arrivées de leurs vols :

```
SELECT P. NomPil, V. Ville_Arr FROM Pilote P JOIN Vol V ON P. NumPil = V. NumPil ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT P.NomPil, V.Ville_Arr FROM Pilote P JOIN Vol V ON P.Num  
Pil = V.NumPil;  
+-----+-----+  
| NomPil | Ville_Arr |  
+-----+-----+  
| Ali | Rabat |  
| Omar | Fes |  
| Karim | Agadir |  
| Youssef | Tanger |  
| Hassan | Oujda |  
| Amine | Meknes |  
| Nabil | Casablanca |  
| Samir | Rabat |  
| Rachid | Fes |  
| Said | Marrakech |  
+-----+-----+  
10 rows in set (0.000 sec)
```

17) Les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions (jointure des 3 tables) :

```
SELECT * FROM Vol V JOIN Pilote P ON V. NumPil = P. NumPil JOIN Avion A ON V.
NumAv = A. NumAv ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT * FROM Vol V JOIN Pilote P ON V.NumPil = P.NumPil JOIN Avion A ON V.NumAv = A.NumAv;
```

NumVol	NumPil	NumAv	Ville_Dep	Ville_Arr	H_Dep	H_Arr	NumPil	NomPil	ville	salaire	NumAv	NomAv	capacite	ville
1001	1	101	Casablanca	Rabat	08:00:00	09:00:00	1	Ali	Casablanca	18000	101	Boeing737	180	Casablanca
1002	2	102	Marrakech	Fes	10:00:00	11:30:00	2	Omar	Meknes	22000	102	AirbusA320	150	Marrakech
1003	3	103	Rabat	Agadir	12:00:00	14:00:00	3	Karim	Rabat	25000	103	Boeing747	400	Rabat
1004	4	104	Casablanca	Tanger	09:30:00	17:00:00	4	Youssef	Marrakech	20000	104	AirbusA380	500	Casablanca
1005	5	105	Agadir	Oujda	15:00:00	17:00:00	5	Hassan	Meknes	23000	105	Embraer190	100	Agadir
1006	6	106	Fes	Meknes	07:00:00	08:00:00	6	Amine	Fes	17000	106	ATR72	70	Fes
1007	7	107	Marrakech	Casablanca	18:00:00	19:00:00	7	Nabil	Agadir	21000	107	Boeing777	350	Marrakech
1008	8	108	Tanger	Rabat	13:00:00	14:30:00	8	Samir	Oujda	19000	108	AirbusA330	300	Tanger
1009	9	109	Oujda	Fes	16:00:00	17:30:00	9	Rachid	Meknes	26000	109	Boeing767	250	Oujda
1010	10	110	Meknes	Marrakech	06:00:00	08:30:00	10	Said	Tanger	24000	110	CRJ900	90	Meknes

10 rows in set (0.001 sec)

18) Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen :

```
SELECT NomPil FROM Pilote WHERE salaire > (SELECT AVG (salaire FROM Pilote) ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT NomPil FROM Pilote WHERE salaire > (SELECT AVG(salaire) FROM Pilote);
```

NomPil
Omar
Karim
Hassan
Rachid
Said

5 rows in set (0.001 sec)

19) Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101 :

```
SELECT * FROM Avion WHERE capacite > (SELECT capacite FROM Avion WHERE
NumAV = 101) ;
```



```
MariaDB [air_maroc]> SELECT * FROM Avion WHERE capacite > (SELECT capacite FROM Avion WHERE NumAv = 101);
```

NumAv	NomAv	capacite	ville
103	Boeing747	400	Rabat
104	AirbusA380	500	Casablanca
107	Boeing777	350	Marrakech
108	AirbusA330	300	Tanger
109	Boeing767	250	Oujda

```
5 rows in set (0.001 sec)
```

20) Les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol :

```
SELECT * FROM Pilote WHERE NumPil NOT IN (SELECT DISTINCT NumPil FROM Vol) ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT * FROM Pilote WHERE NumPil NOT IN (SELECT DISTINCT NumPil FROM Vol);
Empty set (0.001 sec)
```

21) Les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech :

```
SELECT DISTINCT V. Ville_Dep FROM Vol V JOIN Pilote P ON V. NumPil = P. NumPil
WHERE P. ville = 'Marrakech' ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT V.Ville_Dep FROM Vol V JOIN Pilote P ON V.NumPil = P.NumPil WHERE P.ville = 'Marrakech';
```

Ville_Dep
Casablanca

```
1 row in set (0.000 sec)
```

22) On crée une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion :

```
CREATE VIEW Vols_Pilote_Avion AS SELECT V. NumVol, P. NomPil, A. NomAv FROM
Vol V JOIN Pilote P ON V. NumPil = P. NumPil JOIN Avion A ON V. NumAv = A. NumAv ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> CREATE VIEW Vols_Pilote_Avion AS SELECT V.NumVol, P.NomPil, A.NomAv FROM Vol V JOIN Pilote P ON V.NumPil = P.NumPil JOIN Avion A ON V.NumAv = A.NumAv;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

23) On crée une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 :

```
CREATE VIEW vue_Pilotes_salaire AS SELECT * FROM Pilote WHERE salaire > 15000 ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> CREATE VIEW vue_Pilotes_salaire AS SELECT * FROM Pilote WHERE salaire > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

24) On affiche les données de la vue créée précédemment :

```
SELECT * FROM vue_Pilotes_salaire ;
```

```

MariaDB [air_maroc]> SELECT * FROM vue_Pilotes_salaire;
+-----+-----+-----+-----+
| NumPil | NomPil | ville      | salaire |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | Ali    | Casablanca | 18000    |
| 2      | Omar   | Meknes     | 22000    |
| 3      | Karim  | Rabat      | 25000    |
| 4      | Youssef | Marrakech  | 20000    |
| 5      | Hassan | Meknes     | 23000    |
| 6      | Amine  | Fes        | 17000    |
| 7      | Nabil  | Agadir     | 21000    |
| 8      | Samir  | Oujda      | 19000    |
| 9      | Rachid | Meknes     | 26000    |
| 10     | Said   | Tanger     | 24000    |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

- 25) On supprimer une vue :
 DROP VIEW vue_Pilotes_salaire ;

```

MariaDB [air_maroc]> DROP VIEW vue_Pilotes_salaire;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

```

- 26) On crée une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech :
 CREATE VIEW vue_Vols_Marrakech AS SELECT * FROM Vol WHERE Ville_Dep =
 'Marrakech' ;

```

MariaDB [air_maroc]> CREATE VIEW vue_Vols_Marrakech AS SELECT * FROM Vol WHERE Ville_Dep = 'Marrakech';
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

```

- 27) On crée un utilisateur nommé 'user_air' :
 CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe' ;

```

MariaDB [air_maroc]> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

```

- 28) On donne à cet utilisateur le droit de consulter la table PILOTE :
 GRANT SELECT ON Pilote TO user_air ;

```

MariaDB [air_maroc]> GRANT SELECT ON Pilote TO user_air;
Query OK, 0 rows affected (0.046 sec)

```

- 29) On donne les droits d'insertion sur la table VOL :
 GRANT DELETE ON Avion TO user_air ;

```

MariaDB [air_maroc]> GRANT INSERT ON Vol TO user_air;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

```

- 30) On retire le droit de suppression sur la table AVION :
 GRANT DELETE ON Avion TO user_air ;
 REVOKE DELETE ON Avion FROM user_air ;

```
MariaDB [air_maroc]> GRANT DELETE ON Avion TO user_air;  
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> REVOKE DELETE ON Avion FROM user_air;  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

- 31) On donne tous les privilèges sur la base BD_AIR_MAROC :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON air_maroc.* TO user_air ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> GRANT ALL PRIVILEGES ON air_maroc.* TO user_air;  
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
```

- 32) On crée un rôle gestion_vol et on lui attribue des droits sur la table VOL :

```
CREATE ROLE gestion_vol ;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Vol To gestion_vol ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> CREATE ROLE gestion_vol;  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Vol To gestion_vol;  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

- 33) On affiche ce rôle à un utilisateur :

```
GRANT gestion_vol To user_air ;
```

```
MariaDB [air_maroc]> GRANT gestion_vol To user_air;  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> _
```